输入输出管理 5

5.1 设备、控制器与 I/O 地址

设备执行实际输入、输出或存储；控制器管理设备并向主机提供接口。控制器由 CPU—控制器接口、I/O 控制逻辑、控制器—设备接口构成，可连接多个设备。

寄存器	作用
控制	命令、方向及参数
状态	就绪、忙、错误等，状态编码由设备定义
数据	暂存待传输或已收到的数据

I/O 端口表示接口寄存器位置。独立编址由专门 I/O 指令或规定机制访问；内存映射 I/O 复用地址空间及访存指令，缓存属性和副作用须按设备规则。

分类维度	类别及边界
信息组织	字符设备通常为字符流，块设备支持块号寻址，网络设备按分组收发
共享性质	独占、共享、虚拟；共享可在同一时期交替服务
使用特性	人机交互、外存储、网络通信
传输速率	低、中、高速，范围按具体设备

字符单位传送不自动提供任意字节地址的随机访问。设备类型、共享方式和接口阻塞语义分别判断。

5.2 轮询、中断、DMA 与通道

控制方式	数据搬运与教材单位	CPU 介入
程序直接控制／轮询	CPU 逐字读写，设备 →CPU 寄存器 → 内存	启动、反复查状态、每字搬运
中断驱动	CPU 在中断服务中读写，基本模型逐字传输	启动后可做其他工作，每次中断服务
DMA	控制硬件直接在设备和主存间搬一块或连续多块	设置地址、方向和长度，完成及异常处理
通道	执行主存中的通道程序，组织一组块和 I/O 操作	提供程序地址与对象，处理整组完成或异常

DMA 仍会竞争总线及内存带宽，完成可用中断通知。基本 DMA 模型传连续设备块和连续内存区；散布／聚集硬件可扩展，按题给能力使用。

DMA 控制器：DR 暂存数据，MAR 指示主存位置，DC 记录剩余计数，CR 保存命令／状态，传送中按设备规则更新。驱动须提供合法受保护的传输区，可用固定页、内核缓冲、IOMMU 等；CPU 无须逐字搬运仍需初始化与内核资源管理。

5.3 软件层次与请求完成

层次	主要职责
用户层 I/O	格式转换、用户缓冲、部分假脱机服务，调用系统接口
设备独立性软件	统一命名映射、权限、分配、缓冲、请求调度、共同差错接口
设备驱动	具体设备地址转换、寄存器、命令与状态，排队并启动
中断处理	响应完成或异常，确认状态、推进请求并唤醒等待者
硬件	设备动作、数据传送与中断响应等规定行为

双缓冲的稳态收益

在本节模型且 $T, M, C \geq 0$ 时，双缓冲相对单缓冲每块节省 $\min\{M, \max(0, T-C)\}$。当 $C \geq T$，单缓冲输入已被分析覆盖，增加第二缓冲不会缩短稳态间隔。

缓存未命中的阻塞读：应用请求 → 内核定位、申请缓冲 → 驱动设置 DMA 等并启动 → 调用者阻塞 → 完成中断 → 记录数据可用并唤醒 → 调度后复制、返回。若数据已缓存可省去设备分支。驱动运行位置及是否独立调度由系统架构规定。

例 5-1

用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统处理流程为：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘柱面号、磁头号和扇区号的程序是（　）。

A. 用户程序　　B. 系统调用处理程序　　C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

5.4 阻塞、非阻塞、异步与设备接口

接口语义	行为
阻塞	暂不能完成时等待；已有数据时仍可立即返回
非阻塞	暂不能完成即返回相应状态；反复重试可形成忙等
异步	提交与完成分离，随后经通知或完成队列取得结果

用户线程是否等待与硬件搬运方式独立，可使用阻塞接口配合 DMA。字符接口可为 get ／ put，块接口可为 read ／ write ／ seek，网络接口还需通信地址与协议。设备独立性抽象共同操作，具体操作集合、对齐与返回语义仍有差别。

套接字由 `socket` 创建，`bind` 关联本地地址和端口，`connect` 建立远端关联，读写经协议栈与网卡驱动完成。接收事件经中断、驱动及协议层处理后满足套接字等待条件，进程先就绪再等 CPU。

5.5 单缓冲与双缓冲时间

缓冲缓和速度差、适配单位并支持阶段重叠；按机制积累多项再通知可减少中断，缓存还利用重用、预读及延迟写减少部分实际 I/O。缓冲数量有限，持续输入快于消费时仍会等待。

设每块输入系统缓冲耗时 T、复制至用户工作区 M、CPU 分析 C。条件：输入可与 CPU 工作重叠；复制与分析共用 CPU、不能重叠；仅一

个用户工作区；每缓冲一块，忽略其他开销，初态全空，$n \ge 1$。

单缓冲：输入下一块须等当前缓冲复制完成；复制下一块须等工作区分析结束，稳态间隔 $\max(T, C) + M$，完整批次

$$T_{\text{single}} = T + M + (n-1)[\max(T, C) + M] + C.$$

双缓冲：设备可填另一系统缓冲，CPU 复制并分析前块，两阶段节拍 $\max(T, M + C)$，完整批次

$$T_{\text{double}} = T + (n-1)\max(T, M + C) + M + C.$$

$n = 1$ 时均为 $T + M + C$。稳态每块间隔与从空系统开始处理整批的时间分别使用；复制资源、工作区数量或半双工限制改变时须重画时间线。

例 5-2

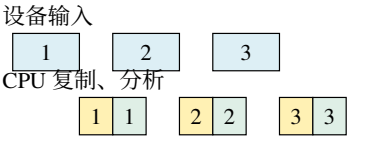
某文件占 10 个磁盘块，逐块读入主存缓冲，再送用户区分析。一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，读一块到缓冲区为 100 μs，复制到用户区为 50 μs，CPU 分析一块为 50 μs。在单缓冲、双缓冲结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（　）。

A. 1500 μs、1000 μs　　B. 1550 μs、1100 μs

C. 1550 μs、1550 μs　　D. 2000 μs、2000 μs

例 5-2 · 合订本 144 · 图 1

单缓冲：前 3 块（μs）



蓝 = 输入，黄 = 复制，绿 = 分析；数字为块号。

前 3 块分析完成：500 μs。

例 5-2

例 5-2 中，单缓冲第 2 块输入须等第 1 块复制完，于 150 μs 开始；双缓冲可于 100 μs 开始向另一缓冲输入第 2 块，与第 1 块的复制、分析重叠。按图示节拍延续至第 10 块，分析完成时刻分别为 1550 μs、1100 μs，选 B。

图示见合订本第 144 页侧栏。

5.6 循环缓冲与缓冲池

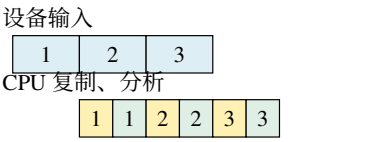
循环缓冲按环复用，维护空、满、正在用等状态及下一填入、取出位置。缓冲池按空闲、输入、输出三队列组织，角色随操作变化：

活动	取得角色	完成后
设备收容输入	空队列取块作 hin	满后进输入队列
计算进程取输入	输入队列取块作 sin	空后回空队列
计算进程产输出	空队列取块作 hout	满后进输出队列
设备提取输出	输出队列取块作 sout	空后回空队列

队列为空按策略等待，队列与角色转移须同步。分别设置收、发缓冲且链路控制支持时可组织双向并行；共用一个独占缓冲或半双工链路仍受相应限制。

例 5-2 · 合订本 144 · 图 2

双缓冲：前 3 块（μs）



蓝 = 输入，黄 = 复制，绿 = 分析；数字为块号。

前 3 块分析完成：400 μs。

例 5-2 · 合订本 144 · 图 3

缓冲复用与第 10 块

输入 100、复制 50、分析 50 μs；同一缓冲复制完才可复用。复制和分析共用 CPU，设备输入可与 CPU 重叠。单缓冲第 2 块输入 150～250；双缓冲 100～200。第 10 块的输入/复制/分析分别为：

单：1350～1450/1450～1500/1500～1550；双：900～1000/1000～1050/1050～1100 μs。

5.7 设备分配与控制表

静态分配在作业运行前取得设备，减少占有并等待但可能闲置；动态分配使用时申请，更灵活，需处理死锁风险。设备独占／共享描述使用性质，静态／动态描述分配时机。

表	内容与关联
SDT 系统设备表	设备目录，设备类型、标识、DCT 及驱动入口
DCT 设备控制表	每设备一表，状态、控制器指针、重试及等待队列
COCT 控制器控制表	每控制器一表，状态、通道指针及等待队列

表	内容与关联
CHCT 通道控制表	每通道一表，状态、关联控制器及等待队列
LUT 逻辑设备表	逻辑名 → 物理设备及驱动入口

按物理名查 SDT→DCT→COCT→CHCT，逐级检查并取得设备及传输路径，全部可用才启动。释放前确认上一请求结束，再改状态、处理等待队列。逻辑名方案由系统选同类设备并登记 LUT；全系统一表时名字须全局唯一，每用户一表时可重复。驱动必须符合相应 OS 的接口、同步、内存与完成规则。

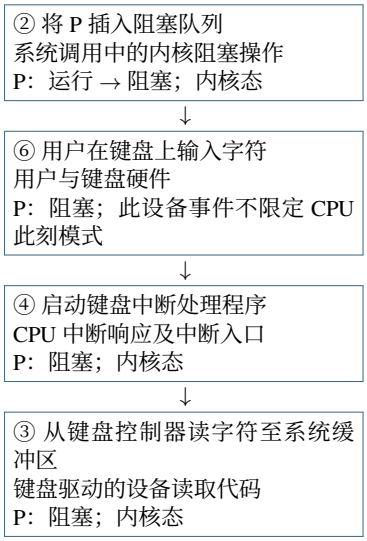
设备安全分配模型规定取得一个设备后立即因本次 I/O 阻塞、完成再继续，从而避免持设备再申请另一设备；同进程计算与该 I/O 串行。不安全分配允许取得后继续执行并再申请，可能占有并等待，需安全检查或检测解除；该名称不表示每次实际分配均已死锁。

5.8 SPOOLing

磁盘输入井、输出井及相应进程形成假脱机：输入进程先把设备数据写入输入井，作业后续读取；输出先在井中保存数据并建立请求表，输出进程按队列经缓冲驱动实际设备。

多个作业可分别提交打印数据后继续计算，后台逐份使用物理打印机，逻辑打印服务可共享。井通常在磁盘，内存输入／输出缓冲负责传送暂存，多道程序支持服务与应用并发。

例 5-6 · 合订本 147 · 图 1
键盘输入：阻塞至驱动读入



5.9 磁盘结构、地址与访问时间

同一半径各盘面磁道组成柱面，同一时刻磁头随磁臂一起移动；盘面内再按扇区定位。设柱面 C 个、每柱面磁道 H 条、每道扇区 S 个、每扇区 B B，容量 $CHSB$。

从 0 编号的线性扇区 b：柱面 $\lfloor b/(HS) \rfloor$，磁头 $\lfloor (b \bmod HS)/S \rfloor$，扇区 $b \bmod S$。簇号先乘每簇扇区数，再按几何参数转换；跨磁道等边界按题设。

$$T_{\text{access}} = T_{\text{seek}} + T_{\text{rotation}} + T_{\text{transfer}}.$$

转速 r 转／秒、随机均匀角位置时平均旋转延迟 $1/(2r)$；转速 R 转／分时为 $30/R$ 秒。每道有效容量 B_t B、忽略额外开销时传 b B 的时间可用 $b/(rB_t)$，其他命令、排队和缓存耗时另按题设。

例 5-3

磁盘有 100 个柱面，每柱面 8 个磁道，每磁道 8 个扇区。文件 A 有 6400 个逻辑记录，每记录与扇区大小相同，顺序存放；第 0 个记录在 (0 号柱面、0 号盘面、0 号扇区)。磁盘地址 (78、6、6) 存放文件的第几个逻辑记录?

A. 5045　　B. 5046　　C. 5047　　D. 5048

5.10 格式化、引导与坏块

物理／低级格式化划分扇区、建立扇区控制信息及校验等；分区划出逻辑区域；逻辑格式化创建超级块、空闲管理、inode ／目录等文件系统结构。文件系统根目录及磁盘 inode 表通常在逻辑格式化建立。

例 5-4

下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是（ ）。

I. 对磁盘进行分区　　II. 建立文件系统根目录

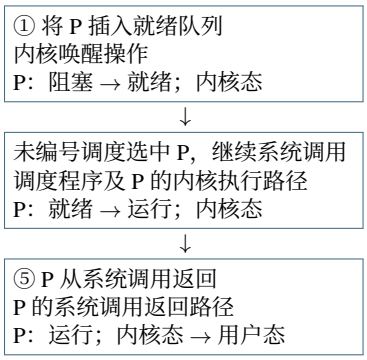
III. 确定磁盘扇区校验码所占位数　　IV. 初始化保存空闲磁盘块信息的数据结构

A. 仅 II　　B. 仅 II、IV　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

固件初始引导从固定入口开始，装入磁盘后续引导程序及内核；整盘 MBR 和卷内引导块分别定位。简单设备可由 OS 记录坏块并避开；控制器也可用备用扇区重映射。不能将坏块当空闲块反复分配，实际管理者按设备模型。

例 5-6 · 合订本 147 · 图 2

键盘输入：唤醒、调度与返回



5.11 磁盘调度与布局

算法	服务顺序与折返点	边界
FCFS	到达顺序	后到者不插队，可能长距离往返
SSTF	每步选距当前磁头最近者	需每步重算；持续近处新请求可使远者饥饿
SCAN	沿一方向服务，到规定物理端点再反向	反向也服务
LOOK	本方向最后请求处反向	省去无请求的端段
C-SCAN	单向服务，到物理端点回另一端	回跳不服务，移动可仍计时
C-LOOK	单向至最后请求，再回另一侧首个请求	回跳不服务

部分教材算例将 SCAN、C-SCAN 按 LOOK、C-LOOK 折返点计算。具体题目须明确物理端点、初始方向、回跳计费及最后停止规则；服务次序与移动距离按该约定计算。距离为相邻位置差绝对值之和，平均寻道长度为总移动／请求数。固定有限请求且每次处理有限时 SSTF 可全部完成；无固定等待上界或可能饥饿的结论需结合持续到达模型。

例 5-5

某硬盘有 200 个磁道，最外侧磁道号为 0，请求序列为 130、42、180、15、199。当前磁头位于 58 号磁道，从外侧向内侧移动。按 SCAN 处理完这些请求，磁头移动的磁道数为（ ）。

A. 208　　B. 287　　C. 325　　D. 382

交替编号为连续逻辑扇区间留控制器处理时间；跨盘面／柱面错位为磁头切换留时间，减少错过目标后的整圈等待。柱面、盘面、扇区次序可使连续地址先遍历同一柱面的各盘面，减少机械寻道；收益依布局与控制器。

例 5-5

0 在最外侧，向内移动先访问较大磁道号，路径为 58→130→180→199→42→15，最后一个请求在 15 完成即停止。总移动为 $(199-58)+(199-15)=325$ 个磁道，选 C；199 既是物理端点又有请求，本题采用 LOOK 也得到相同路径。

5.12 SSD、FTL 与磨损均衡

SSD 无机械寻道和旋转，由芯片、擦除块、页组成；通常按页读和编程、按更大块擦除。FTL 映射主机逻辑块到闪存实际位置；文件系统先

把文件偏移映射到逻辑块，两层分别处理。

已写页修改通常异地写并更新映射，旧页失效。垃圾回收迁移仍有效页后整块擦除，产生额外写入和写放大；备用空间、队列与回收策略影响性能。TRIM 通知逻辑数据已无需保留，删除文件与物理擦除可分时发生。

动态磨损均衡在新写时选择可用低磨损块；静态磨损均衡还迁移长期冷数据，使低磨损块参加后续写入。目标是平衡有限擦写次数，单次延迟仍依实际过程。无寻道后，请求公平、合并、并行深度及写管理继续有意义。

5.13 I/O 状态与地址综合

完成中断使等待条件满足，阻塞者先就绪后运行；执行中断处理的 CPU 通常在内核态，当前执行身份可属于其他进程。CHS 题按设备参数由驱动转换，现代 LBA 接口可把几何转换隐藏在设备内部。

例 5-6

进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：① 将进程 P 插入就绪队列；② 将进程 P 插入阻塞队列；③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④ 启动键盘中断处理程序；⑤ 进程 P 从系统调用返回；⑥ 用户在键盘上输入一个字符。以上编号 ①—⑥ 仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作 ① 的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作 ⑥ 的后一个操作是上述操作中的哪一个？

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

例 5-7

某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512 B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题。

（1）磁盘的容量是多少？

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260、60005、101660 和 110560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？

（3）第 100530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程由 I/O 系统的什么程序完成？

例 5-6 · 合订本 147 · 图 3
① 之后等待重新调度
① 仅将 P 由阻塞改为就绪；调度到 P 后才继续系统调用并执行 ⑤。③ 属于键盘驱动；② 之后 CPU 可运行其他进程。六个编号的次序：②→⑥→④→③→①→⑤。

例 5-6
所列操作顺序为 ②→⑥→④→③→①→⑤，故 ① 前后为 ③、⑤，⑥ 后为 ④。② 使 P 阻塞并让出 CPU，① 唤醒后 P 就绪，⑤ 须等 P 重新被调度运行后执行；③ 属于键盘驱动，中断处理运行于内核态。
图示见合订本第 145、146、147 页侧栏。

例 5-7
容量 $= 300 \times 10 \times 200 \times 512 = 307200000B = 307.2MB = 292.96875MiB$。每柱面有 $10 \times 200 \div 2 = 1000$ 簇，四个请求依次位于 100、60、101、110 号柱面；从 85 出发逐步重算距离，柱面路径为 85→100→101→110→60，故访问簇的次序为 100260→101660→110560→60005。沿用 5.9 的 0 起始编号且簇 0 从线性扇区 0 开始，100530 簇的首扇区号为 $201060 = 100 \times 2000 + 5 \times 200 + 60$，起始 CHS 为 (100,5,60)，该簇占该磁道的 60、61 号扇区；转换由设备驱动程序完成。